

신뢰의 도약, 얼마나 멀리?

이승욱, 한국과학기술원 산업디자인학과

우리는 모든 것을 직접 검증할 수 없기에, 일상과 지식 체계는 수많은 신뢰의 도약 위에서 작동한다. 이 글은 신뢰의 도약이 피할 수 없는 조건임을 인정하면서도, 그것이 이해와 책임의 포기를 정당화하지는 않는다고 주장한다. 특히 생성형 AI가 만든 결과물을 받아들이는 오늘의 상황에서 필요한 것은 맹목적 수락이나 전면적 거부가 아니라, 위험과 맥락에 맞추어 신뢰를 조절하고 검증할 부분은 검증하는 태도이다.

우리는 살아가면서 셀 수 없을 정도로 많은 것들을 그저 "믿고 넘긴다". 예를 들어, 우리는 계산기가 덧셈을 실수할 가능성을 고려하지 않는다. 물론 계산기는 (우주 방사선이 저장 장치를 강타하는 극히 드문 경우를 제외하면) 실수하지 않는다. 하지만 계산기를 사용하는 대부분의 사람들은 그걸 검증할 생각조차 하지 않는다. 그저 믿을 뿐이다. 믿을 이유가 있어서 믿는 것과, 믿을 이유가 없음에도 믿는 것은 분명히 다르다. 우리는 후자를 "신뢰의 도약"이라고 부른다.

이 표현은, 비록 우리에게는 유명 게임의 기술 이름으로 더 친숙하기는 하나, 사실은 근본적이고 보편적인 이치를 담고 있다. 유한한 인생을 사는 필멸자인 우리들은 결코 모든 세부사항을 검증하며 살아갈 수 없다. 그 스펙트럼의 한쪽에는 종교가 있다. 믿음에는 "도약"이 동반된다는 것을 처음 지적한 쇠렌 키에르케고르의 관심사는 신학이었다 [2]. 반대에는 수학이 있다. 영상에서도 볼 수 있듯이, 수학 자체의 논리적 기반은 생각보다 빈약하다. 수학은 자연을 서술하는 언어라고 하지만, 그 유용함도 그저 경험적인 지식일 뿐이다 [3]. 우리는 신뢰의 도약을 피할 수 없다.

그러나 이것은 우리가 이해를 포기해야 하는 핑계가 되지 않는다. 종교는 거대한 신뢰의 도약 위에서 있지만, 몇천 년간 사회의 구심점으로 작용해 왔다. 힐베르트의 "우리는 알아야만 한다. 우리는 알게 될 것이다"라는 선언 [1]이 "문자 그대로" 실현될 수는 없음을 알게 되었음에도, 인류는 매일매일 지식의 전선을 넓혀 나가고 있고, 그 중 일부는 상당히 실용적인 것으로 판명되었다. 우리가 완벽해지지 못한다는 사실을 알고 포기해버렸다면 우리는 결코 이 과실을 수확할 수 없었을 것이다.

따라서 신뢰의 도약에서 중요한 것은 도약의 존재 자체가 아니라, 그 실패 비용을 누가 감당하는 가이다. 우리가 계산기를 신뢰하는 이유는 문제가 생기더라도 감당하거나 고칠 수 있는 수준이기 때문이다. 더 중요한 일을 하는 계산기들은 실제로 방사선 차폐막을 두르는 등 더 높은 수준의 검증을 겪는다. 계산기는 달라지지 않았지만, 권한이 커졌고 그에 따라 책임도 커졌을 뿐이다. 어떤 시스템이 틀렸을 때 사용자가 쉽게 결과를 되돌리고 피해를 고칠 수 있다면, 모든 내부 과정을 이해하지 않고도 사용해 볼 수 있다. 그러나 오류가 타인의 안전, 기회, 평판을 훼손한다면 편리함을 위해 이해와 검증을 생략한 사람만이 그 대가를 치르지는 않는다. 신뢰의 범위는 기술의 복잡성이 아니라 오류가 초래할 피해와 책임의 분배에 따라 정해져야 한다.

최근 들어 외부에서 주어진 지식에 대한 이해를 포기해버리는 사례가 늘고 있다. 발전된 AI가 금세 작성한 몇천 줄의 코드를 보고 있자면 언제 이걸 다 읽고 있나 싶은 생각이 든다. 이해하고 검증하기보다는 그저 "수락" 버튼을 누르고 싶은 충동이 든다. 신뢰의 도약에 몸을 맡기고 싶은 것이다. 그래도 될 때도 있지만, 그러지 않아야 할 때도 귀찮음이 진실성(integrity)을 앞선다면, 언젠가 문제가 생길 것이다.

AI의 결과물도 같은 기준에서 보아야 한다. 빠른 수정과 반복을 요하는 작업이거나 큰 결과가 발생하지 않을 작업이라면 과감한 도약이 합리적이다. 반면 사람의 안전이 걸려 있거나, 사람을 평가해야 한다면, "그럴듯해 보인다"는 인상은 결코 충분하지 않다. 코드는 시스템에 녹아들어 많게는 수억 번씩 실행된다는 점에서 훨씬 더 중요하다. 몇 가지 경우에서 맞는 답을 내놓는다고 하더라도, 진짜 중요한 상황에서 코드가 어떻게 작동할지 우리는 전혀 모른다.

신뢰의 도약은 인간의 결함이 아니라 유한한 인간이 진정 중요한 것에 집중할 수 있게 하는 장치이다. 하지만 그것은 눈을 감고 뛰라는 명령이 아니다. 우리가 할 수 있는 만큼의 근거를 마련하고, 도약의 거리를 적절히 조절하며, 틀릴 가능성을 인정한 채 되돌아올 다리를 남겨야 한다.

AI 시대에 지켜야 할 것은 모든 것을 의심하는 태도도, 모든 것을 자동으로 수락하는 태도도 아니다. 이해의 한계를 솔직하게 인정하면서도 그 한계를 조금씩 넓혀 가려는 태도이다. 그렇게 할 때 신뢰의 도약은 책임회피가 아닌 더 큰 여정의 출발점이 될 수 있다.

References

- [1] David Hilbert. 1930. Naturerkennen und Logik. *Die Naturwissenschaften* 18, 47–49 (1930), 959–963. doi:10.1007/BF01492194
- [2] Søren Kierkegaard. 1843. *Fear and Trembling: A Dialectical Lyric*. C. A. Reitzel, Copenhagen. Published under the pseudonym Johannes de Silentio.
- [3] Eugene P. Wigner. 1960. The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences. *Communications on Pure and Applied Mathematics* 13, 1 (1960), 1–14. doi:10.1002/cpa.3160130102